ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Auto-induction

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · AUTO-INDUCTION · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Voici le chapitre entier rangé dans une seule page : la grande table des formules avec leurs astuces, les définitions éclair, les trois relations à savoir par cœur et les réflexes qui rapportent des points le jour du Bac. Relis-la la veille du contrôle, puis teste-toi avec les QCM.

⏱ 20 min | ⚡ 4 notions | 📚 5 sections | 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Mode révision : comment utiliser cette fiche

01 La grande table des formules

02 Définitions éclair

03 Les trois formules à savoir par cœur

04 Réflexes Bac

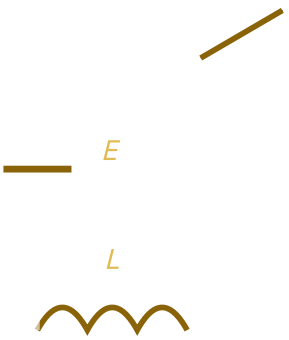
Mode révision : comment utiliser cette fiche

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle se parcourt dans un ordre stratégique. Commence par la grande table pour réactiver toutes les formules d'un coup d'œil. Enchaîne avec les définitions éclair pour vérifier ton vocabulaire — les questions de cours rapportent des points faciles. Puis apprends les trois formules majeures par cœur, avec leurs unités. Termine par les réflexes Bac : ce sont les gestes qui évitent les pièges classiques.

Règle d'or : si tu sais expliquer la phrase « la bobine s'oppose aux variations du courant qui la traverse, comme une masse s'oppose aux variations de vitesse », tu as déjà la moitié du chapitre. Le reste, ce sont des applications numériques rigoureuses.

La grande table des formules

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Phénomène d'auto-induction	—	la bobine s'oppose aux variations du courant qui la traverse ; pense « inertie du courant »
f.é.m. d'auto-induction	$e = -L\cdot(\Delta i/\Delta t)$	le « − » = opposition ; en valeur : $e = L\cdot\lvert\Delta i/\Delta t\rvert$ — e en V
Inductance	$L = e\cdot\Delta t/\lvert\Delta i\rvert$	unité : le henry (H) ; L dépend de la géométrie, jamais du courant
Solénoïde	$L = \mu\cdot N^2\cdot S/\ell$	L proportionnelle à N^2 : doubler les spires ⇒ ×4 ; le noyau de fer multiplie tout
Unité henry	1 H = 1 V·s/A	1 V quand i varie de 1 A en 1 s ; 1 mH = 0,001 H
Constante de temps	$\tau = L/R$	en s (division !) ; à $t = \tau$: $i \approx 0{,}63\cdot E/R$
Fermeture de K	i croît de 0 vers E/R	exponentielle croissante ; transitoire ≈ fini à 5τ
Ouverture de K	$e = L\cdot\lvert\Delta i/\Delta t\rvert$ avec Δt minuscule	surtension ⇒ étincelle ; convertis les ms en s avant de calculer
Énergie emmagasinée	$W = \frac{1}{2}\cdot L\cdot i^2$	en J ; doubler i ⇒ ×4 ; forme inverse : $i = \sqrt{(2\cdot W/L)}$
Régime établi	$e = 0$	courant constant ⇒ la bobine se comporte comme un simple fil



Définitions éclair

Auto-induction
Une bobine s'oppose aux variations du courant qui la traverse.

f.é.m. d'auto-induction
Tension e créée dans la bobine quand son courant varie :

$$e = -L\cdot(\Delta i/\Delta t).$$

Inductance L
Coefficient qui mesure l'inertie électrique de la bobine ; constante liée à sa géométrie.

Henry (H)
Unité d'inductance :

$$1\ H = 1\ V\cdot s/A.$$

Régime transitoire
Période où l'intensité passe progressivement d'une valeur à une autre (fermeture, ouverture).

Régime permanent (établi)
État final où i ne varie plus ; la bobine n'a plus d'effet (e = 0).

Constante de temps τ
Durée caractéristique du transitoire : $\tau = L/R$; à $t = \tau$, 63 % de la valeur finale.

Surtension
Tension élevée apparaissant à l'ouverture, quand $\Delta i/\Delta t$ devient énorme ; cause de l'étincelle.

Énergie emmagasinée W
Énergie stockée dans le champ magnétique de la bobine :

$$W = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2,$$

restituée quand i diminue.

Relais
Interrupteur commandé par un électro-aimant : un petit courant de commande pilote un gros circuit.

Les trois formules à savoir par cœur

$$e = -L\cdot(\Delta i/\Delta t)$$

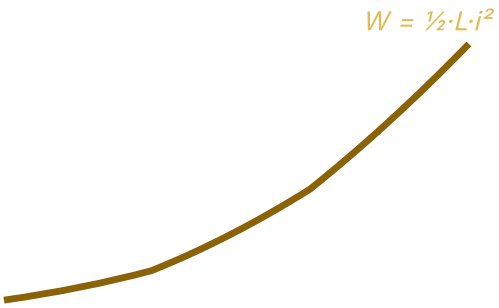
la loi d'auto-induction — le « − » se traduit, il ne se calcule pas ; en valeur : $e = L\cdot|\Delta i/\Delta t|$.

$$\tau = L/R$$

la constante de temps, en secondes — règle le rythme du transitoire ; 63 % à $t = \tau$, fini à 5τ.

$$W = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2$$

l'énergie emmagasinée, en joules — parabole en i : doubler i multiplie W par 4.



🧪 TEST EXPRESS N°1 — LA CONSTANTE DE TEMPS

Une bobine de L = 0,40 H est en série avec R = 20 Ω. Calcule τ et la durée pratique du transitoire.

1. Formule : τ = L/R = 0,40/20.
2. Calcul : τ = 0,020 s.
3. Transitoire ≈ 5τ = 0,10 s. Vérification : 0,40/20 → 40/20 = 2, deux décimales : 0,020 — cohérent.

Résultat : τ = 0,020 s ; transitoire ≈ 0,10 s.

🧪 TEST EXPRESS N°2 — L'ÉNERGIE

Une bobine de L = 0,50 H est traversée par i = 2,0 A. Calcule W.

1. Formule :

   $$W = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2$$

   $= \tfrac{1}{2} \times 0{,}50 \times 2{,}0^2$.
2. Calcul : $2{,}0^2 = 4{,}0$; $W = \tfrac{1}{2} \times 0{,}50 \times 4{,}0 = 1{,}0$ J.

3 Vérification : 0,50 × 4,0 = 2,0, moitié : 1,0 — cohérent.

Résultat : W = 1,0 J.

🧪 TEST EXPRESS N°3 — LA F.É.M.

Dans une bobine de L = 0,25 H, le courant passe de 0 à 5,0 A en 0,10 s. Calcule e.

1 Variation par unité de temps : Δi/Δt = 5,0/0,10 = 50 A/s.

2 Valeur : e = 0,25 × 50 = 12,5 V.

3 Vérification par une seconde route : 5,0/0,10 → 50/1 = 50 ; puis 50 × 0,25 = 50 × 1/4 = 12,5. Deux routes, un seul résultat : cohérent.

Résultat : e = 12,5 V, orientée contre l'augmentation du courant.

04 NOTION 4

Réflexes Bac

Huit gestes à automatiser. Le jour du contrôle, ils font la différence entre la copie moyenne et la bonne copie.

1 **Lis le signe.** Le « − » de

$$e = -L\cdot(\Delta i/\Delta t)$$

ne se calcule pas : il se traduit par la phrase « e s'oppose à la variation ».

2 **Convertis d'abord.** 1 ms = 0,0010 s ; 330 mH = 0,33 H. Toute conversion oubliée fausse le résultat d'un facteur énorme.

3 **Vérifie τ = L/R.** Une division, pas un produit ; et le résultat doit être en s.

4 **Utilise les repères de la courbe.** À t = τ : i ≈ 0,63·E/R ; à 5τ : transitoire fini.

5 **Méfie-toi du carré.** Doubler i multiplie W par 4 : c'est le réflexe le plus rentable des questions rapides.

6 **Explique l'étincelle en une ligne.** Ouverture ⇒ Δt minuscule ⇒

$$e = L\cdot|\Delta i/\Delta t|$$

gigantesque ⇒ l'air claque.

7 **Contrôle les unités.**

$$H\cdot A^2 = J$$

pour l'énergie ; L/R en s pour τ ;

$$1\ H = 1\ V\cdot s/A$$

pour l'inductance.

8 **Apprends la phrase magique.** « La bobine s'oppose aux variations du courant qui la traverse ; en régime établi, elle se comporte comme un simple fil. » Elle répond à la moitié des questions de cours.

⚠️ **Piège d'examen n°1 du chapitre :** croire que la bobine « bloque » le courant. Elle ne bloque rien : elle retarde les variations. Un courant constant la traverse sans qu'elle proteste.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une bobine de L = 0,20 H est traversée par un courant constant i = 1,5 A. La f.é.m. d'auto-induction vaut :

CORRECTION

B. Le courant est constant : $\Delta i = 0$, donc $e = L\cdot|\Delta i/\Delta t| = 0$. Les réponses A et C sont des pièges du type « multiplie tout ».

Exercice 2

On double l'intensité dans une bobine. L'énergie emmagasinée est :

CORRECTION

C. $W = \frac{1}{2}\cdot L\cdot i^2$: $i \times 2 \Rightarrow W \times 4$. Le carré commande tout.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Le phénomène** : la bobine s'oppose aux variations du courant qui la traverse — l'inertie du circuit.
- ✓ **Les trois formules** :

  $e = -L\cdot(\Delta i/\Delta t)$;

  $\tau = L/R$;

  $W = \frac{1}{2}\cdot L\cdot i^2$.

- ✓ **Les ordres de grandeur** : 63 % à $t = \tau$, fini à 5τ ; surtension à l'ouverture ; $W \times 4$ quand i double.

🎯

Chapitre terminé !

Tu maîtrises maintenant l'inertie du courant : phénomène, loi, transitoire et énergie. Repasse la grande table avant l'examen, et souviens-toi : la bobine ne bloque jamais, elle retarde.